연구윤리와 IRB (Institutional Review Board)

유영열

임상시험의 기본원칙

가. 임상시험은 헬싱키 선언에 근거한 윤리 규정, 이 기준 및 관계 법령에 따라 실시

나. 임상시험에서 예측되는 위험과 불편을 충분히 고려하여 피험자 개인과 사회가 얻을 수 있는 이익이 그 위험과 불편을 상회 또는 정당화 할 수 있다고 판단되는 경우에만 임상시험 실시

다. 과학과 사회의 이익보다 피험자의 권리·안전·복지를 먼저 고려

라. 해당 임상시험용 의약품에 대한 임상 및 비임상 관련 정보는 실시하려는 임상시험에 적합

마. 임상시험은 과학적으로 타당하여야 하며, 임상시험 계획서는 명확하고 상세히 기술

바. 임상시험은 식품의약품안전처장이 승인한 임상시험 계획서에 따라 실시

사. 피험자에 대한 의학적 처치나 결정은 의사 ·치과의사 또는 한의사의 책임 하에 이루어져야 함

아. 임상시험 수행에 참여하는 모든 사람들은 각자의 업무 수행에 필요한 적절한 교육과 훈련을 받고, 경험을 갖고 있어야 함

자. 임상시험 참여 전에 모든 피험자로부터 자발적인 임상 시험 참가 동의를 받아야 함

차. 모든 임상시험 관련 정보는 정확한 보고, 해석 및 확인이 가능하도록 기록·처리·보관되어야 함

카. 피험자의 신상에 관한 모든 기록은 비밀이 보장되도록 관계 법령에 따라 취급

타. 임상시험용 의약품은 별표 2의 의약품 제조 및 품질관리기준에 따라 관리되고, 식품의약품안전처장이 승인한 임상시험 계획서에 따라 사용되어야 함

파. 임상시험은 품질보증이 이루어질 수 있는 체계 하에서 실시되어야 함

생명윤리 및 안전에 관한 법률

1. 법의 적용 범위 :

① 생명윤리 및 안전에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 따른다.

② 생명윤리 및 안전에 관한 내용을 담은 다른 법률을 제정하거나 개정할 경우에는 이 법에 부합하도록 하여야 한다.

2. 이 법의 기본원칙 (제3조) :

① 이 법에서 규율하는 행위들은 인간의 존엄과 가치를 침해하는 방식으로 하여서는 아니 되며**(벨몬트 보고서의 인간존중원칙적용)**, 연구대상자 등의 인권과 복지는 우선적으로 고려되어야 한다**(IRB 설치 근거 및 목적)**.

→ 이 법 제10조(IRB의 설치, 업무범위, 등록), 제11조(IRB의 구성 및 운영, 운영지원), 제12조(공용IRB 지정, IRB의 공동운영), 제14조(평가 및 인증제 도입과 인증결과 공표, 인증결과에 따른 예산지원 및 국가 연구비 제한 등 연계) 등이 마련됨.

② 연구대상자 등의 자율성은 존중되어야 하며, 연구대상자 등의 자발적인 동의는 충분한 정보에 근거하여야 한다**(의사능력 있는 대상자의 의사결정능력 존중과 이에 따른 Informed Consent (정보,이해,자발성) 획득).**

→ **이 법 제16조(인간대상연구의 동의) 마련**

③ 연구대상자 등의 사생활은 보호되어야 하며, 사생활을 침해할 수 있는 개인정보는 당사자가 동의하거나 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 비밀로서 보호되어야 한다 (제18조(개인정보의 제공)와 제19조(기록의 유지와 정보의 공개)).

⑥ 생명윤리와 안전을 확보하기 위하여 필요한 국제 협력을 모색하여야 하고, 보편적인 국제 기준을 수용하기 위하여 노력하여야 한다.

④ 연구대상자 등의 안전은 충분히 고려되어야 하며, **위험은 최소화되어야 한다(제17조 연구대상자에 대한 안전대책)**.

→ IRB는

- Risk 파악(physical, psycological, socio-economical, legal risk).
- Risk 최소화 방안이 연구계획서에 있는가 심의(protocol design의 과학적 타당성+통계적 근거 확인, 모니터링 빈도 잦게, 응급 시 대처 방안마련, 비밀보호를 위한 자료 관리, 취약한 피험자군 제외 등)
- Benefit 평가(개인에 대한 benefit와 사회에 대한 benefit평가)
- Risk/benefit ratio 평가(기대되는 이득에 비해 위험이 타당한지 결정)

⑤ 취약한 환경에 있는 개인이나 집단은 특별히 보호되어야 한다**(의사능력이 결여되거나 제한적인 대상자 포함).**

→ IRB 기능에 취약한 연구대상자 등의 보호 대책 수립 명시(제10조 3항 3호 나목 "취약한 연구대상자 등의 보호 대책 수립")

- 취약한 환경에 있는 피험자를 대상으로 하는 연구의 **심의는 면제되지 않는다.**

- 취약한 대상자가 연구에 참여하는 경우에는 그 이유의 타당성을 검토해야 한다. 즉, 취약한 피험자에 해당하는가?에 대해 연구자의 연구배경의도를 파악하고 취약성에 노출되는 원인을 파악해야 함. 이를 바탕으로 연구계획서 변경(선정/제외기준, 연구 기간 단축, 추적-관찰기간 연장 등)과 피험자 모집 방법, IRB 승인기간, IRB 보고주기, 모니터링 주기 등 연구수행과 관련된 요소들을 적절하게 심의해야 함.

※「의약품 등의 안전에 관한 규칙」
별표4 제2호 덕목에 따른 취약한 환경에 있는 시험대상자

① 임상시험 참여와 관련한 이익에 대한 기대 또는 참여를 거부하는 경우 조직 위계상 상급자로부터 받게 될 불이익에 대한 우려가 자발적인 참여 결정에 영향을 줄 가능성이 있는 대상자(의과대학·한의과대학·약학대학·치과대학·간호대학의 학생, 의료기관·연구소의 근무자, 제약회사의 직원, 군인 등)

② 불치병에 걸린 사람, 집단시설에 수용되어 있는 사람, 실업자, 빈곤자, 응급상황에 처한 환자, 소수 인종, 부랑인, 노숙자, 난민, 미성년자 및 자유의사에 따른 동의를 할 수 없는 대상자

3. IRB의 심의대상 임상연구를 인간대상 연구로 규정 :

인간대상연구란 보건복지부령으로 정하는 연구로서 ①사람을 대상으로 물리적으로 개입하는 연구(연구 대상자를 직접 조작하거나 연구대상자의 환경을 조작하여 자료를 얻는 연구), ②의사 소통, 대인 접촉 등의 상호작용을 통하여 수행하는 연구(연구대상자의 행동 관찰, 대면(對面) 설문조사 등으로 자료를 얻는 연구), 또는 ③개인을 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구(연구대상자를 직접·간적접으로 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구) (법 제2조 제1호 및 법 시행규칙 제2조 제1항)

※ 생명윤리법령의 적용을 받지 않는 인간대상연구 (법 시행규칙 제2조 제2호)

· 국가나 지방자치단체가 공공복리나 서비스 프로그램을 검토·평가하기 위해 직접 또는 위탁하여 수행하는 연구

- 이 프로그램에 따른 보조금이나 서비스 취득절차
- 이 프로그램 또는 위 취득절차의 변경가능성 또는 대안
- 이 프로그램에 따른 보조금이나 서비스의 지급 방법 및 지급 정도의 변경가능성

· 「초·중등 교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교와 보건복지부장관이 정하여 고시하는 교육기관에서 통상적인 교육 실무와 관련하여 하는 연구

- 지도전략
- 지도 기법, 교과과정, 교실운영방법의 효과 및 비교

4. 인간대상연구의 심의원칙

· 사전심의원칙 : 인간대상연구를 하려는 자는 인간대상연구를 하기 전에 연구계획서를 작성하여 기관위원회의 심의를 받아야 함 (법 제 15조 제1항).

·심의면제 : 연구대상자 및 공공에 미치는 위험이 미미한 경우로서 국가위원회의 심의를 거쳐 보건복지부령으로 정한 기준에 맞는 연구(법 시행 규칙 제 13조 제1항에 규정되어 있는 연구)는 기관위원회의 심의를 면제할 수 있음(법 제15조 제2항).

→ 심의 면제권은 IRB에게 있지만 심의면제에 해당하는 연구인지 여부는 국가위원회를 거쳐 복지부장관이 결정함.

※ 법 시행규칙 제13조
(기관위원회의 심의를 면제할 수 있는 인간대상연구)

① 법 제15조 제2항에서 “보건복지부령으로 정한 기준에 맞는 연구”란 일반 대중에게 공개된 정보를 이용하는 연구 또는 개인식별정보를 수집·기록하지 않는 연구로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구를 말한다.

1. 연구대상자를 직접 조작하거나 그 환경을 조작하는 연구 중 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 연구

가. 약물투여, 혈액채취 등 침습적(侵襲的) 행위를 하지 않는 연구

나. 신체적 변화가 따르지 않는 단순 접촉 측정장비 또는 관찰장비만을 사용하는 연구

다. 「식품위생법 시행규칙」 제3조에 따라 판매 등이 허용되는 식품 또는 식품첨가물을 이용하여 맛이나 질을 평가하는 연구

라. 「화장품법」 제8조에 따른 안전기준에 맞는 화장품을 이용하여 사용감 또는 만족도 등을 조사하는 연구

2. 연구대상자 등을 직접 대면하더라도 연구대상자 등이 특정 되지 않고「개인정보 보호법」제23조에 따른 민감 정보를 수집하거나 기록하지 않는 연구

- 민감 정보 : 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 대통령령으로 정하는 정보(유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보와 범죄경력자료에 해당하는 정보)

3. 연구대상자 등에 대한 기존의 자료나 문서를 이용하는 연구

- 개인식별정보를 수집하거나 기록하지 않는 의무기록 등을 이용한 후향적 연구가 여기에 해당함.

IRB는

- 과학적 검토보다 윤리적 검토가 우선
- 특정분야의 과학적 질문보다 과학적 설계에 강조
- 그 중에서도 피험자 보호가 가장 중요
- 그래서 "비전문가인 나를 이해시켜 주세요. 제가 이해하지 못하면 일반인인 피험자는 더욱 이해가 안 될 수 있음"의 마음으로 심의

Minimal Risk (최소위험도)

- 일상생활이나 일반적인 진료과정에서 겪는 정도의 위험이나 불편의 정도를 의미
- 위험(Risk): 임상시험의 참여로 인하여 발생할 수 있는 위험이나 불편(신체적, 정신적, 사회적, 또는 경제적)의 가능성을 말하며 위험의 수준은 최소 위험에서부터 중대한 위험까지 다양할 수 있다.

Risk의 종류

1. 신체적 해로움
2. 정신적 해로움
3. 사회 경제적 해로움

Risk 줄이기 : 통계

- 통계가 정확해야 되는 이유

  - Sample size가 너무 적으면 유의한 결과를 얻을 수 없고 이는 피험자가 할 필요가 없는 연구(risk)에 노출을 의미

Risk 줄이기 : 통계

- 하지만 연구의 질을 올리기 위해 무조건 환자 수를 늘리는 것은 받아들일 수 없다. (특히 이것이 환자에게 불필요하게 risk를 증가시키면)
- 2상 암환자 대상 연구 : 가장 최소의 환자를 가지고 유효한 결과를 얻기 위한 통계적 방법을 사용

연구계획서의 심의 검토

비과학적 연구 =
비윤리적인 연구